Rapport Grupparbete: E-handel – analysera försäljning, kundbeteende och returmönster

Syfte

Syftet med analysen är att få en bättre förståelse för företagets e-handelsverksamhet genom att analysera orderdata. Målet är att identifiera mönster i kundbeteende, returgrad och försäljning som kan användas som underlag för affärsbeslut.

Valda frågeställningar

1. Hur skiljer sig returgrad mellan olika produktkategorier?
2. Finns det tecken på att längre leveranstid hänger ihop med fler returer?
3. Hur påverkar rabattnivå returgraden? *(egen frågeställning)*

Dessa frågor valdes eftersom de är relevanta för att förstå kundbeteende, särskild returbeteende. Det finns högt värde i att minimera returer då det både är missade intäkter och extra kostnader för företaget.

Metod

Analysen genomfördes i R med hjälp av paket som *tidyverse* och *janitor*. Arbetet bestod av flera steg:

- Data lästes in och undersöktes för att förstå struktur och innehåll
- Saknade värden identifierades och hanterades:
    - Numeriska värden ersattes med rimliga alternativ (t.ex. median)
    - Kategoriska variabler fick värdet "Unknown"
- Nya variabler skapades för att underlätta analys, till exempel:
    - ordervärde
    - pris efter rabatt
    - rabattgrupper
    - leveranskategorier
    - binär variabel för retur
- Statistiska sammanfattningar beräknades (medelvärde, median, andelar)
- Resultaten visualiserades med grafer för att tydliggöra mönster

Viktigaste resultat

Returgrad per kategori

Analysen visar att returgraden varierar mellan produktkategorier. ***Fashion*** och ***Home*** har högst returgrad, medan ***Sports*** har lägst. Detta tyder på att vissa typer av produkter är mer benägna att returneras.

Leveranstid och retur

Det finns ett tydligt positivt samband mellan leveranstid och returgrad. Längre leveranstider verkar öka risken för att kunder returnerar sina produkter. Sambandet är särskilt tydligt inom vissa produktkategorier, exempelvis ***Fashion***.

Rabatt och ordervärde

Resultaten visar att ordervärdet är högst för ordrar utan rabatt. Både låg och hög rabatt har något lägre genomsnittligt ordervärde. Detta tyder på att rabatter i detta dataset inte leder till högre ordervärde.

Rabatt och returgrad

Returgraden är ungefär lika för ordrar utan rabatt och med låg rabatt (cirka 13 %). Däremot är returgraden tydligt högre för ordrar med hög rabatt (cirka 19 %). Detta tyder på att högre rabatter kan öka sannolikheten för att kunder returnerar sina köp.

Slutsatser och begränsningar

Slutsatser

- Returgraden varierar tydligt mellan olika produktkategorier
- Längre leveranstider verkar öka sannolikheten för returer
- Rabatter verkar inte öka ordervärdet i detta dataset men dock returgraden.
- Kundsegment beter sig olika, särskilt vad gäller ordervärde

Dessa resultat tyder på att företaget kan minska returer genom att förbättra leveranstider och vara försiktiga med höga rabatter.

Begränsningar

- Datasetet är relativt litet (1000 observationer)
- Vissa grupper innehåller få datapunkter, vilket kan påverka tillförlitligheten
- Analysen visar samband men inte orsakssamband
- Förenklingar har gjorts vid hantering av saknade värden